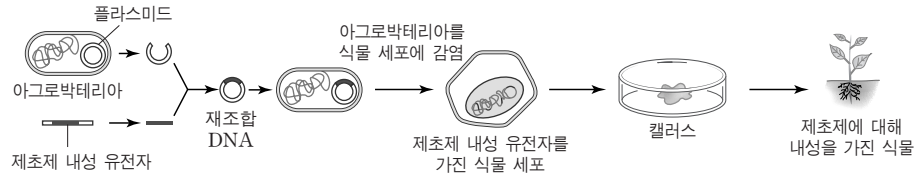


식물 세포를 조직 배양하면 식물의 모든 세포가 동일한 유전자를 갖는다.

- 1 그림은 아그로박테리아에서 추출한 플라스미드를 이용하여 제초제에 대해 내성을 갖는 식물을 만드는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

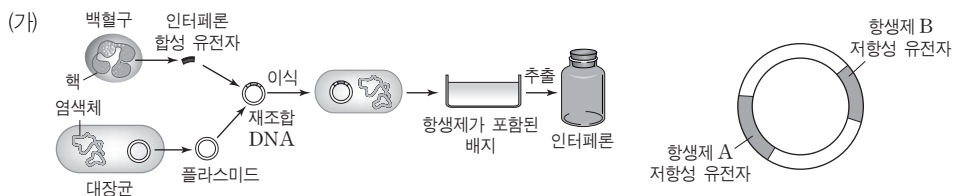
보기

- ㄱ. 유전자 재조합과 조직 배양 기술이 사용되었다.
 ㄴ. 플라스미드는 제초제 내성 유전자의 운반체로 이용된다.
 ㄷ. 제초제 내성 식물의 체세포를 배양하여 얻은 식물에서도 제초제 내성이 생긴다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

특정한 항생제 내성을 가진 플라스미드를 통해 재조합된 DNA를 가진 대장균을 선별할 수 있다.

- 2 그림 (가)는 생명 공학 기술을 이용하여 인터페론을 생산하는 과정과 플라스미드에서 항생제 저항성 유전자의 위치를 나타낸 것이며, (나)는 이때 만들어진 대장균을 항생제가 포함된 배지에 넣은 후 생존 여부를 관찰한 결과이다.



(나)

대장균의 종류	항생제 A 배지	항생제 B 배지
ㄱ	생존	생존
ㄴ	생존	죽음
ㄷ	죽음	죽음

인터페론을 생산할 수 있는 대장균을 있는 대로 고른 것은? (단, (가)의 플라스미드에 작용하는 제한 효소는 항생제 저항성 유전자 중 한 곳에만 작용한다.)

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄴ, ㄷ